Антарес — сонячна радіація на кожен м² даху і фасадів

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · 26.10.2026 · розрахунок перед новою розкладкою панелей

1 080
дах цеху, кВт·год/м² за рік у середньому (91 % від горизонталі)

864
південний фасад (80 % від даху)

694
східний фасад (64 % від даху)

400
північний фасад (37 % від даху)

Головне

- **Північний фасад** отримує ≈400 кВт·год/м² за рік — у 2,7 раза менше, ніж дах: на нього майже не падає пряме сонце, лише розсіяне світло. Панель на ньому дасть ≈37 % від такої самої панелі на даху.
- **Південний фасад** — ≈864 кВт·год/м² (80 % від даху), вільної стіни без вікон і воріт ≈1 036 м², з них ≈105 м² нижче 2,5 м. **Східний** — ≈694 (64 %), ≈891 м².
- **Дах цеху**: ≥ 1 100 кВт·год/м² — 6 345 м² з 8 701 вільних; ≥ 1 000 — 7 172 м². Втрати зосереджені у смугах: біля західної будівлі −45 % біля стіни, −28 % за 4 м, −13 % за 7 м; 0,5 м під південним парапетом −65 %, наступний метр −17 %; під північним −23 %, під східним −33 %; навколо ліхтарів і перешкод.
- **Склад**: південні схили A і B — найкраще місце на ділянці (≈1 250, 106 % від горизонталі); північний схил C1 — 820–1 000.
- Наступний крок — розкласти панелі за цією картою: прибрати з даху смуги з втратами понад 10–15 %, вирішити по фасадах (південний — так, північний — лише якщо потрібна площа будь-якою ціною).

По поверхнях

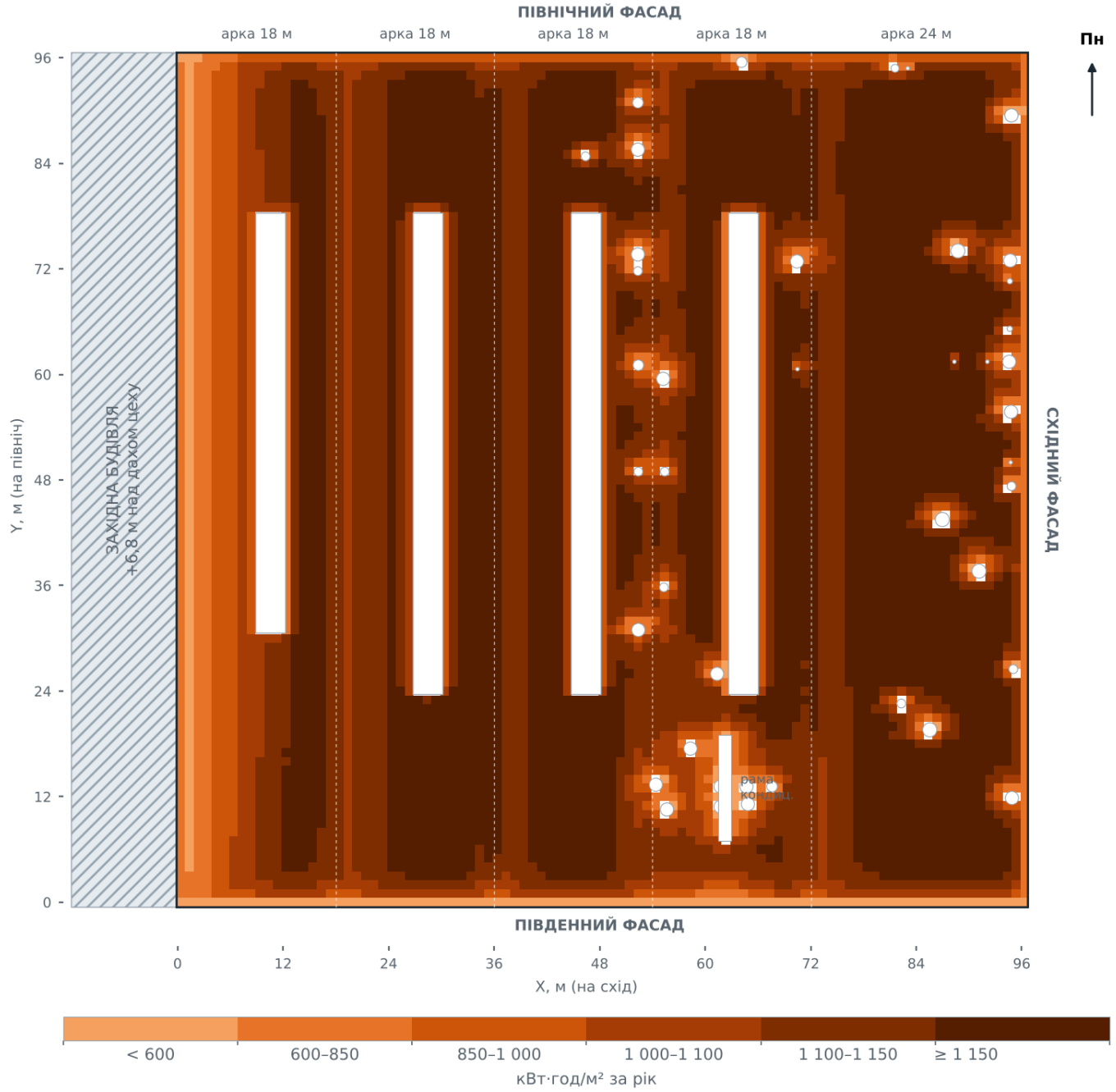
Поверхня	Вільна площа, м²	Середня, кВт·год/м²	10 % площі менше · макс.	Від горизонталі	Тінь забирає	≈ кВт·год з 1 кВтп*
Дах цеху (по дузі арок)	8 701	**1 080**	853 – 1 181	91 %	7,9 %	918
Склад A — 11° на південь	153	**1 253**	1 249 – 1 257	106 %	0,8 %	1 065
Склад B — 11° на південь	261	**1 242**	1 233 – 1 258	105 %	1,6 %	1 056
Склад C1 — двосхилий 22°	864	**1 090**	820 – 1 314	92 %	3,4 %	926
Південний фасад (азимут 184°)	1 036	**864**	749 – 912	73 %	5,2 %	734
Східний фасад (94°)	891	**694**	577 – 747	59 %	7,1 %	590
Північний фасад (4°)	1 009	**400**	402 – 402	34 %	0,6 %	340

Вільна площа: на даху — без ліхтарів, 42 перешкод і рами кондиціонерів; на фасадах — без вікон, воріт, жалюзі і того, що стоїть упритул (ТП, тамбури, сходи, ДГУ, контейнер, побутівка). «Від горизонталі» — від горизонтальної площини без тіні: 1 180,4 кВт·год/м² за рік (Meteonorm 8.1). * Орієнтовно: радіація × 0,85 (усі втрати системи); точну генерацію порахуємо для розкладки.

Площа за класами, м²

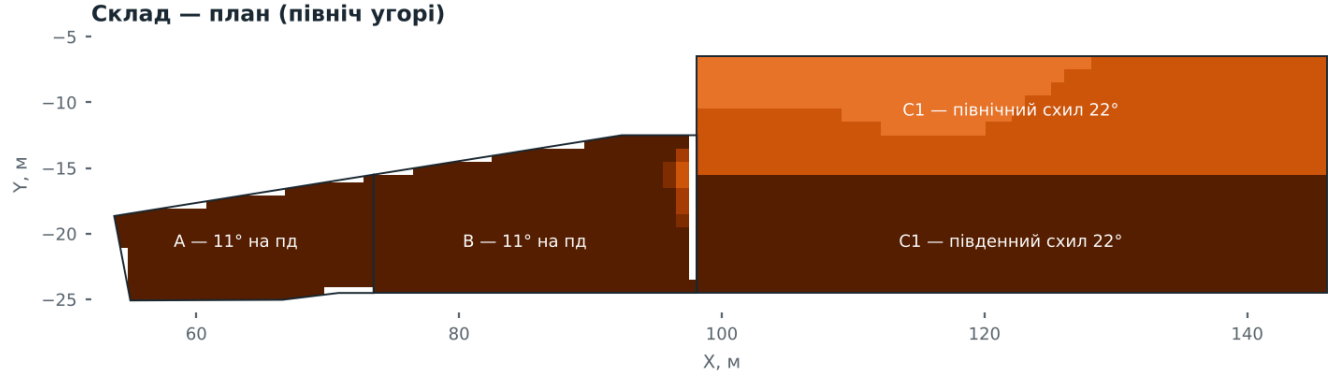
кВт·год/м² за рік	дах	скл A	скл B	скл C1	фасад Пд	фасад Сх	фасад Пн
< 600	218	—	—	—	47	107	1 009
600–850	584	—	—	131	113	784	—
850–1 000	727	—	2	301	876	—	—
1 000–1 100	827	—	3	—	—	—	—
1 100–1 150	2 513	—	3	—	—	—	—
≥ 1 150	3 832	153	253	432	—	—	—

Дах цеху — план

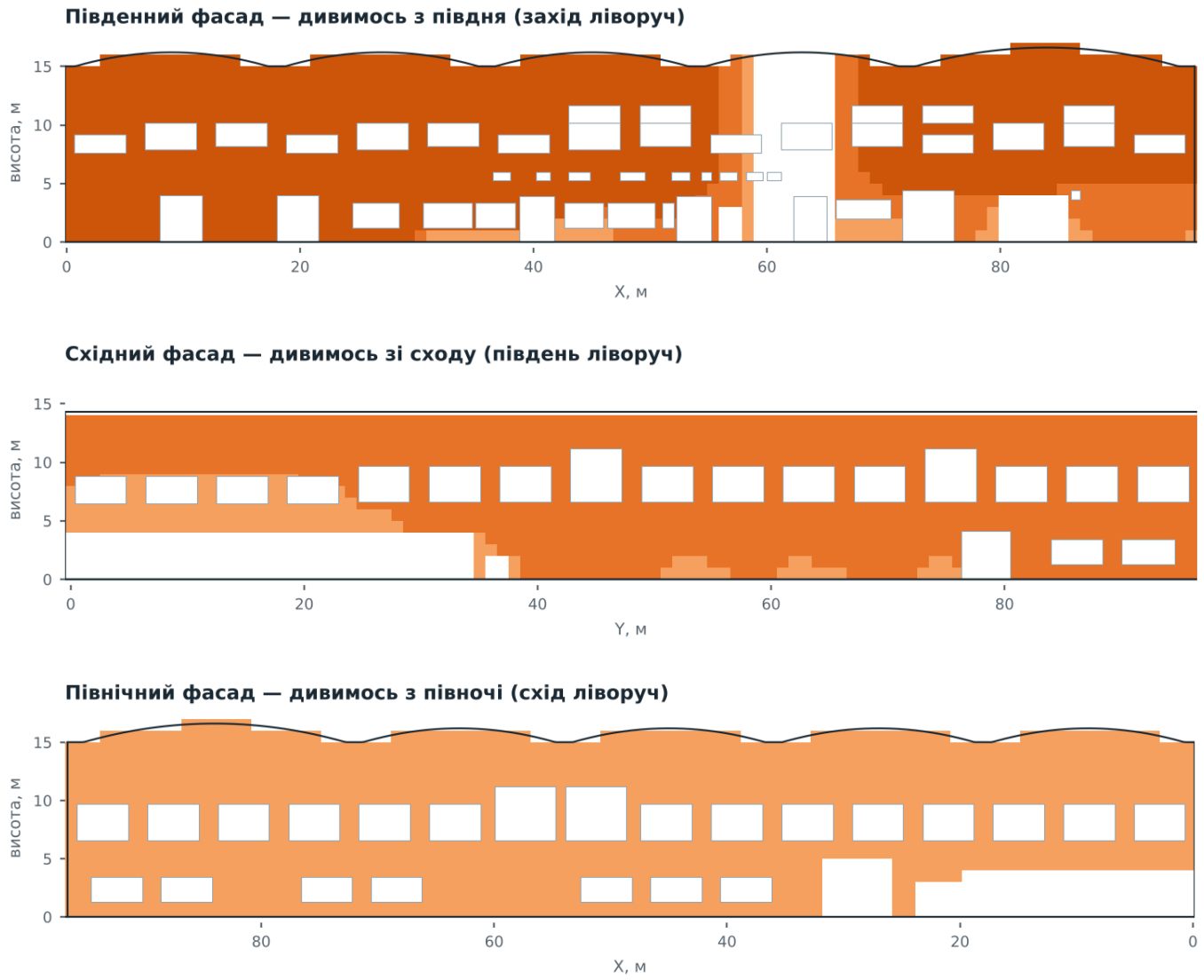


Білі — ліхтарі, перешкоди і рама кондиціонерів (там панелей не буде). Пунктир — ендови між арками. У 3D-двійнику ту саму карту видно в розділі «Сонце і генерація» → «Радіація, м²»; натискання на квадрат показує його значення.

Склад

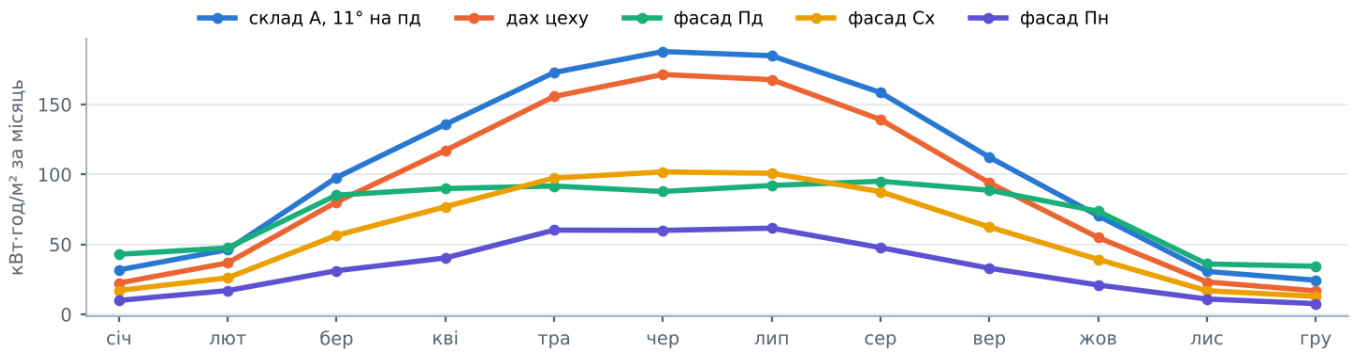


Фасади — розгортки



Білі прямокутники — вікна, ворота, жалюзі (за фото, положення ±1–3 м). Порожні клітинки біля землі — те, що стоїть упритул: ТП, тамбури, сходи, ДГУ, контейнер, побутівка, кондиціонери. На східному фасаді нижні 4,5 м південної частини закриває ТП-5913.

По місяцях, середнє на 1 м²



Південний фасад отримує рівніше за рік: з березня по вересень 85–95 кВт·год/м² на місяць, а в грудні й січні — удвічі більше за дах (низьке зимове сонце б'є в стіну). Північний фасад — 8–62 на місяць, улітку лише ранкове й вечірнє сонце.

Як рахували

- Клімат і модель — ті самі, що в генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту (горизонталь 1 180,4, розсіяна і температура по місяцях), ясне небо Ineichen, ясні і хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; пряма + навколосонячна (у тіні гаснуть), ізотропна розсіяна, відбита від землі (альбедо 0,2).
- Тепер ще й розсіяне світло зменшується там, де небо закрите будівлею чи парапетом (у двійнику раніше — ні).
- Тіні — цифрова модель висот із кроком 0,25 м: арки даху, парапети (торці ≈1,2 м, схід ≈0,5 м), 4 ліхтарі, 42 перешкоди, рама кондиціонерів, західна будівля (≈6,8 м над дахом, ширина 12 м — умовно), ТП-5913, ТП-6923, адмінкорпус, сходи, ДГУ, контейнер, побутівка, тамбури, склад, 3 контейнери УЗЕ. Горизонт — 72 напрями по 5° для кожного квадрата.
- Квадрати 1 × 1 м: дах — по дузі арки (на висоті модулів, +0,15 м), фасади — вертикальні, склад — по схилах. Осі: X — на азимут 94°, Y — на 4° (будівля повернута на 4°).
- Не враховано: дерева, далекі будинки, сніг. Розміри будівель і предметів за фото — оцінка (±1–3 м).